

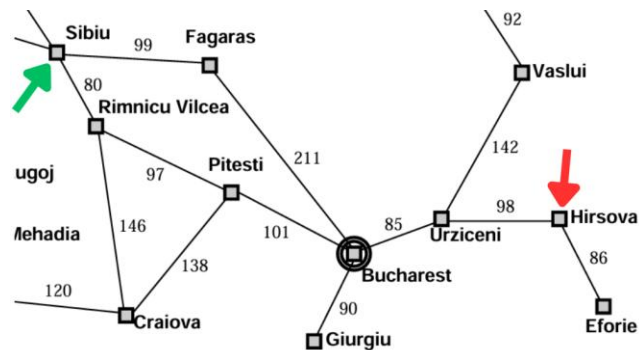
Inteligencia Artificial

Búsqueda Informada

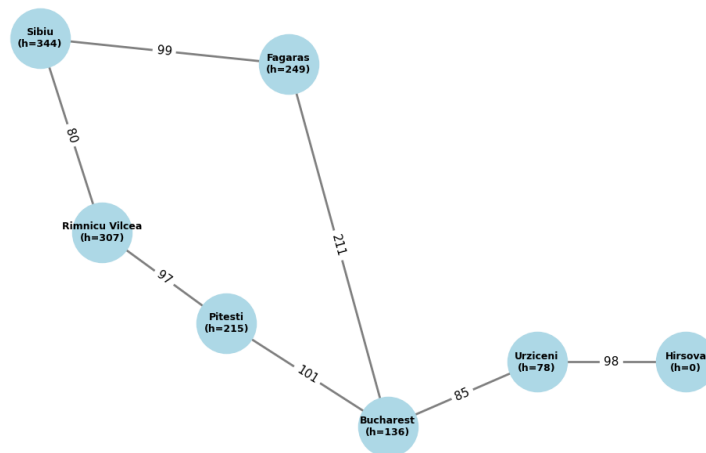
Ejercicio 1

Cime Benjamin

Se eligió como punto inicial a Sibiu (flecha verde) y como punto final o destino a Hirsova (flecha roja).



Grafo: Sibiu -> Hirsova



Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded
Greedy	Success	Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova	4 roads	493 km	4 nodes
A*	Success	Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	5 roads	461 km	6 nodes

- ¿ A^* encontró el camino de **menos km**? ¿Greedy coincidió o se desvió?

A^* encontró el camino con menor distancia con 461 km mientras que Greedy se desvió hasta los 493 km

- ¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Greedy avanza hacia la ciudad donde h sea más pequeña sin considerar el costo de la carretera, en cambio, A^* usa una fórmula matemática que le permite optimizar la distancia recorrida

- En el camino de A^* , ¿ f tiende a **no disminuir** a lo largo de la ruta?
Relaciónalo con que h sea consistente

En A^* f tiende a no disminuir esto se da a que cuando se avanza la estimación h baja en una relación menor a los km reales, esto siempre es así porque siempre la distancia recta de dos ciudades será más corta a comparación de tomar desviaciones obligatorias a otras ciudades, lo cual hace que $f(n)$ aumente.

```
> python 02_heuristics.py --from-city Sibiu --to Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)

h(n)  city
0     Hirsova <- goal
64    Eforie
78    Urziceni
97    Vaslui
136   Bucharest
168   Iasi
178   Giurgiu
215   Pitesti
227   Neamt
249   Fagaras
288   Craiova
307   Rimnicu Vilcea
344   Sibiu <- start
366   Mehadia
370   Lugoj
373   Drobeta
444   Timisoara
460   Oradea
463   Zerind
465   Arad
```

```
> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Sibiu --to Hirsova
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Sibiu → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status: success
Path: Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 4 roads
Cost: 493 km

city      g      h      f
Sibiu      0     344    344
Fagaras    99     249    348
Bucharest  310    136    446
Urziceni   395     78    473
Hirsova    493     0     493

Expanded: 4 nodes
Generated: 14 nodes
Frontier: max size 7
```

```
> python 04_a_star_search.py --from-city Sibiu --to Hirsova
Algorithm: A* search
Problem: Sibiu → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status: success
Path: Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 5 roads
Cost: 461 km

city      g      h      f
Sibiu      0     344    344
Rimnicu Vilcea  80    307    387
Pitesti    177    215    392
Bucharest  278    136    414
Urziceni   363     78    441
Hirsova    461     0     461

Expanded: 6 nodes
Generated: 20 nodes
Frontier: max size 7
```